

Estudio de dispositivos semiconductores y efecto Early del JFET

Anna Candela Gioia Perez
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
agioiaperez@itba.edu.ar

Santiago Feldman
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
sfeldman@itba.edu.ar

Abstract—En este trabajo se analizará, mediante simulaciones en LTspice, el comportamiento de un diodo, un JFET, un BJT y dos MOSFET. Se estudiarán los puntos de polarización Q, las curvas de entrada y salida y los parámetros del modelo de pequeña señal. Se verificará la correspondencia entre las simulaciones, la teoría y la información de hojas de datos. Se detallará sobre las limitaciones del modelo de pequeña señal para el BJT mediante la simulación de su respuesta transitoria y se particularizará sobre la curva de salida del JFET, analizando su linealidad y la presencia del efecto Early.

Index Terms—AC, BJT, corte, curva de entrada, curva de salida, DC, diodo, efecto Early, JFET, MAD, MOSFET, pequeña señal, saturación.

I. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se analizarán diferentes dispositivos semiconductores mediante simulaciones de circuitos en LTspice. Los dispositivos analizar son: un diodo 1N4148, un JFET-N MPF102, un BJT-NPN BC547 y dos MOSFET-N (NDS7002 de enriquecimiento y LND250 de depleción). Para cada componente, se estudiará el punto Q de polarización, la región de polarización, el modelo en pequeña señal y las curvas de entrada y salida, con la finalidad de examinar las similitudes y discrepancias entre la simulación, los modelos teóricos y los datasheet. Para el BJT, se particularizará en los límites del modelo de pequeña señal mediante la simulación de su respuesta transitoria. Se enfatizará en el JFET sobre el efecto Early que presenta, verificando su linealidad y correspondencia con los resultados teóricos.

II. ANÁLISIS DEL DIODO 1N4148

A. Comportamiento en DC

Analizando un circuito con el diodo 1N4148 conectado en serie con una resistencia de 10600Ω y en directa con una fuente de tensión continua de $8V$, se obtuvo la curva de la corriente en función de la tensión del diodo y el punto de polarización Q, donde $V_D = 568.478mV$ e $I_D = 0.701mA$. Esta corriente es mucho más chica a la corriente forward $I_F = 10mA$ mostrada en el datasheet y esto es producido debido al gran valor de la resistencia.

El gráfico confirma que el diodo está polarizado en directa debido a que el punto Q se encuentra en la zona donde la corriente empieza a aumentar que, justamente, lo hace de manera exponencial como muestra la ecuación de Shockley. La

única diferencia con la teoría es la zona donde se da el efecto avalancha, que el simulador LTspice no tiene en cuenta.

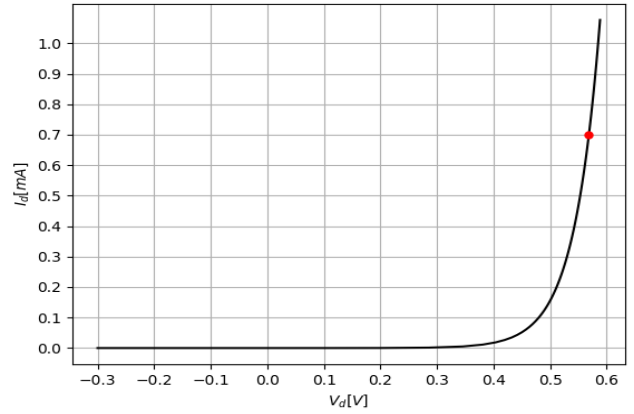


Fig. 1. Curva característica del diodo.

B. Comportamiento en AC

En función al punto de polarización encontrado en II-A, se calculó la resistencia estática $r_e = \frac{V_D}{I_D} = 810.85\Omega$ y la resistencia dinámica $r_d = \frac{\partial V_D}{\partial I_D} = 65.44\Omega$. Esta última es un parámetro que aparece debido a la pequeña señal de alterna, al igual que la transconductancia, $g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_D} = 15.28mA$. Se divisa claramente que las dos resistencias no son iguales.

III. ANÁLISIS DEL JFET

A. Comportamiento en DC

Se analizó el circuito con el transistor JFET de canal N MPF102, en donde se conectó una fuente de tensión de $0.71V$ como entrada, con el positivo en el *Source* y negativo en el *Gate*, y otra fuente de $10V$ a la salida en directa, con una carga $R = 1120\Omega$ conectada al *Drain*. Se obtuvo el punto Q en $I_D = 5.01mA$, $V_{DS} = 4.39V$ y $V_{GS} = -0.71V$. Para obtener las curvas de entrada y salida, se sacó la resistencia del circuito.

De la "Fig. 3" se observa que el JFET opera en la zona de saturación y de la "Fig. 2" se observa que I_{DSS} (I_D cuando $V_{GS} = 0$) se aproxima a los $9mA$. Además, en la curva de salida del JFET se observa que $V_{DSat} \approx 2V$, por lo que $V_P = V_{DSat} - V_{GS} \approx -2.71V$, valor consistente con lo observado

en la curva de entrada, donde a partir de un valor cercano a V_P empieza a circular corriente por el JFET. Por lo tanto, se puede concluir que, al comparar los resultados con la teoría, la simulación es lo suficientemente congruente.

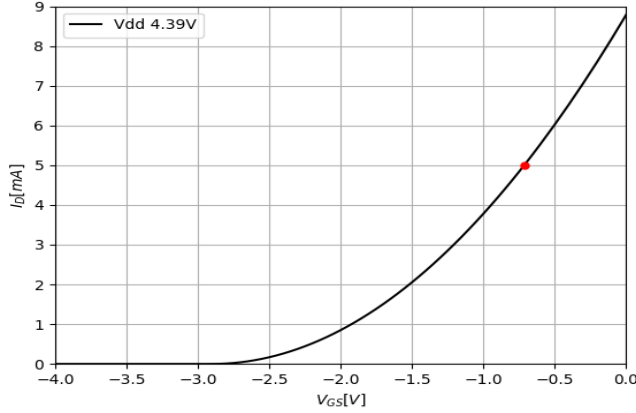


Fig. 2. Curva de entrada del JFET.

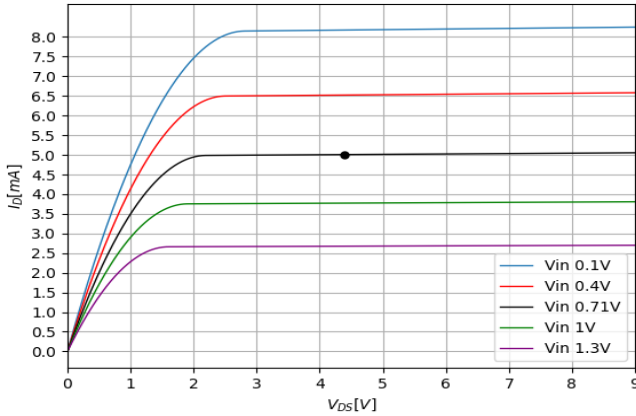


Fig. 3. Curva de salida del JFET.

Otro fenómeno que exhiben las curvas de salida es la presencia del efecto Early, debido a la leve inclinación de las rectas de la zona de saturación. Este efecto sucede debido al aumento de la longitud de la región estrangulada luego de superar la saturación, produciendo que la resistencia del canal disminuya. Eso tiene como consecuencia un aumento en la corriente; es decir, deja de ser constante la corriente I_D en saturación.

Al tomar varios pares de puntos en la zona de saturación de cada curva de salida, se observa que las pendientes se mantienen constantes para cada curva. Por lo tanto, se puede concluir que la zona de saturación del JFET está representada por una curva lineal. A su vez, a medida que se aumenta la tensión *gate-source*, aumenta la pendiente, lo que concuerda claramente con la teoría. Todo esto permite confirmar que se cumple la aproximación de Early en la simulación.

Además, al obtener las ecuaciones de las rectas de la zona de saturación de las curvas de salida (parametrizadas respecto a V_{in}), se observa que todas cortan al eje de las abscisas en $-V_A$, con $V_A \approx 502V$. Dichas ecuaciones se obtuvieron

tomando las pendientes y un punto de la zona de saturación. Que todas las rectas converjan a la tensión de Early también muestra que claramente se cumple la aproximación de Early en la simulación.

B. Comportamiento en AC

Para el modelado del JFET con un circuito equivalente para pequeña señal se calculó la transconductancia $g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = 4.58 \frac{mA}{V}$ y la resistencia representativa de la conductancia de salida $r_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \frac{1}{g_d} = 100.705k\Omega$.

A su vez, se puede obtener teóricamente con el modelo de pequeña señal $V_A = r_o \cdot I_{DS} = 504.53V$ y ese valor es muy parecido al calculado en III-A con las pendientes de las curvas. Se puede despreciar el error cometido por la falta de precisión en el cálculo de las rectas.

IV. ANÁLISIS DEL BJT

A. Comportamiento en DC

Se analizó el circuito con el transistor BJT-NPN: BC547, en donde se conectó una fuente de tensión de $614.4mV$ a la entrada y otra de $5V$ a la salida, con una resistencia $R_B = 220\Omega$ conectada a la base y una carga $R_C = 25.6k\Omega$ conectada al colector. Se obtuvo el punto Q en $I_C = 194\mu A$, $I_B = 0.0207mA$, $V_{CE} = 29.7mV$ y $V_{BE} = 0.61V$.

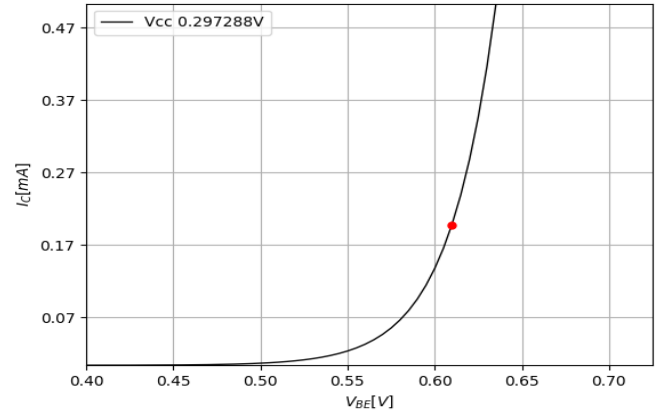


Fig. 4. Curva de entrada del BJT.

Al graficar las curvas de entrada y salida del transistor (omitiendo las resistencias del circuito), se observa que se encuentra en la zona de saturación (también puede verificarse analíticamente, ya que tanto la juntura B-E como la B-C están en directa), razón por la cual se propone otro circuito en el que el BJT esté en Modo Activo Directo (MAD) para así analizar su efecto amplificador. En el nuevo circuito propuesto, se tiene un nuevo punto Q donde los parámetros obtenidos fueron $I_C = 394\mu A$, $I_B = 1.38\mu A$, $V_{CE} = 1.06V$ y $V_{BE} = 0.614V$. Ahora, la juntura B-E permanece en directa mientras que la B-C se encuentra en inversa, ya que $V_{BC} < 0$.

En la "Fig. 4" se observa que la curva de entrada del BJT sigue una forma exponencial similar a la de un diodo, mientras que en la curva de salida se aprecia la forma esperada, incluyendo la presencia del efecto Early. Además, del gráfico se tiene que $V_{CEsat} \approx 0.25V$, valor que se encuentra en las hojas de datos.

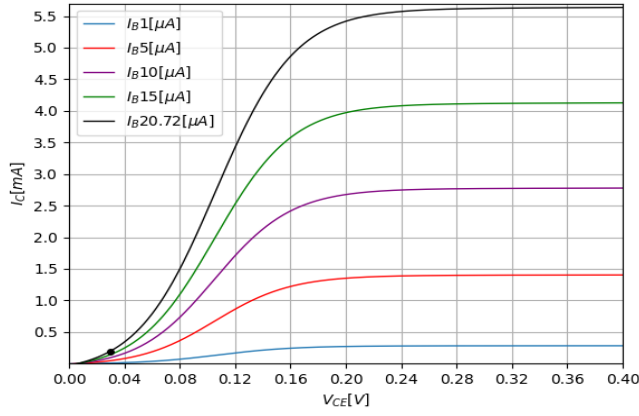


Fig. 5. Curva de salida del BJT.

B. Comportamiento en AC

Se calcularon los parámetros correspondientes al modelo de Giacometto para pequeña señal del circuito propuesto en IV-A. Los resultados fueron: $r_o = 158k\Omega$, $g_m = 15.154 \frac{mA}{V}$, $r_\pi = 18.84k\Omega$. Nótese que en la simulación $T = 300K$.

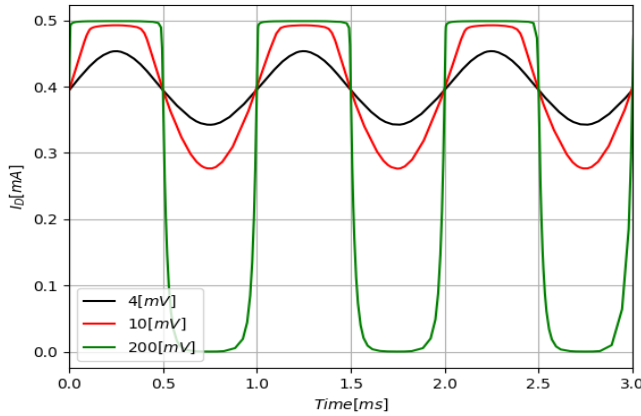


Fig. 6. Curva del transitorio de AC del BJT.

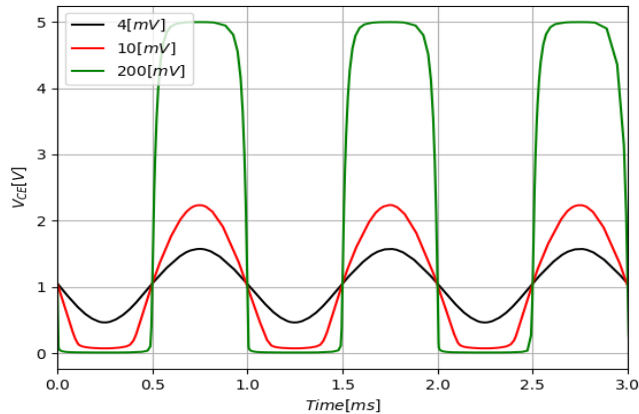


Fig. 7. Curva del transitorio de AC del BJT.

Si el BJT opera en MAD, entonces vale el modelo de pequeña señal. Al cambiar las condiciones del circuito, el transistor puede entrar en corte o saturación. En las figuras, se observa que la línea roja satura y eso corresponde a una amplitud en la entrada senoidal de 10mV, mientras que la verde, de amplitud de 200mV, entra en corte y la negra, con una amplitud mucho más chica de 4mV, sigue en MAD. Se puede observar que las dos figuras son inversas.

V. ANÁLISIS DEL MOSFET 2N7002

A. Comportamiento en DC

Analizando el circuito donde se utilizó el MOSFET 2N7002 de enriquecimiento poniendo en el *Gate* $V_G = 1.7423V$, con una resistencia $R_D = 5900\Omega$ y fuente de tensión en serie de 10V, se consiguió el punto Q de polarización donde $V_{GS} = 1.7423V$, $V_{DS} = 65.98mV$ e $I_D = 1.683mA$. A su vez, se analizaron las curvas de entrada y salida del transistor con fuentes independientes debido que la resistencia en el circuito planteado anteriormente termina controlando la corriente, pues su caída de tensión no puede ser mayor al de la fuente, es decir, la máxima I_D que puede circular es $\frac{10V}{5900\Omega} = 1.69mA$.

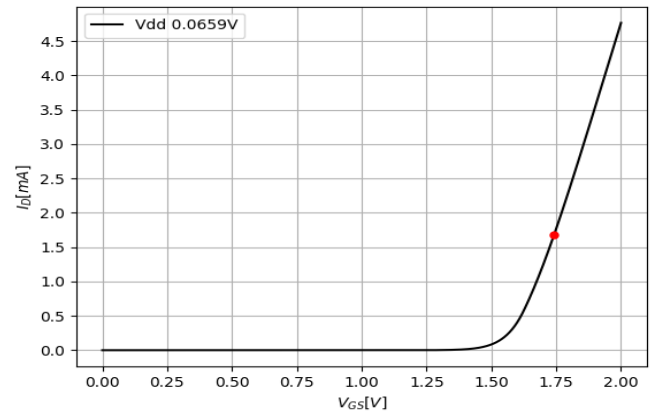


Fig. 8. Curva de entrada del MOSFET 2N7002.

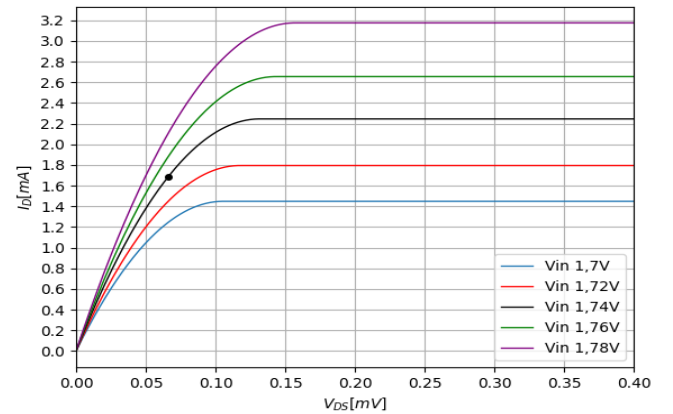


Fig. 9. Curva de salida del MOSFET 2N7002.

Considerando que la tensión de threshold es 1.6V como indica LTspice, se puede confirmar que el transistor está en-

cendido debido a que $V_{GS} = 1.7423V$. Esto también se puede observar en la "Fig. 8", donde el punto de polarización se encuentra en la zona de la curva donde ya hay corriente circulando. Simultáneamente, las gráficas indican que el MOSFET está en la zona lineal o de triodo, lo que se puede comprobar teóricamente calculando $V_{Dsat} = V_G - V_{TH} = 0.4923V$ y confirmando que este valor es mayor a $V_{DS} = 65.98mV$. Esto último quiere decir que al ir aumentando la tensión V_{GS} sin llegar a la saturación, la corriente también va a incrementar y lo va a hacer de una forma aproximadamente lineal, lo que se asemeja al comportamiento de una resistencia.

B. Comportamiento en AC

A partir del punto Q presentado en la gráfica "Fig. 9", se puede obtener la resistencia $r_0 = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} = 57.47\Omega$. También, usando la "Fig. 8" se puede calcular la transconductancia de la misma forma: $g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = 11.1 \frac{mA}{V}$.

VI. ANÁLISIS DEL MOSFET LND250

A. Comportamiento en DC

Analizando el circuito que contenía un MOSFET LND250 de depleción con una $V_G = 1.2V$, una resistencia $R_D = 4000\Omega$ y una fuente de tensión en serie de $10V$, se consiguió el punto de polarización Q. El transistor estaba trabajando con $V_{GS} = -1.2V$, $V_{DS} = 8.1250V$ e $I_D = 0.4687mA$. Debido a que la corriente I_D no puede superar el valor de $\frac{10V}{4000\Omega} = 2.5mA$ pues la caída en la resistencia no puede ser mayor a la de la tensión de la fuente, se sacó la resistencia y se obtuvieron dos curvas: una de entrada y otra de salida, permitiendo la independización de la aplicación del transistor.

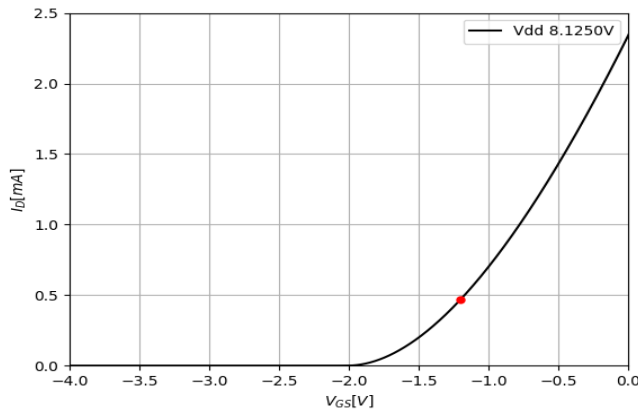


Fig. 10. Curva de entrada del MOSFET LND250.

En la "Fig. 11" se observa que se está trabajando en saturación, lo que se puede confirmar teóricamente también. En el modelo de LTspice se confirma que el $V_{TH} = 2V$, en módulo, lo que simultáneamente confirma la "Fig. 10", donde se puede advertir que la corriente empieza a aumentar a partir de los $-2V$. Entonces, el $V_{sat} = V_G - V_{TH} = 0.8V$ y este valor es menor a V_{DS} .

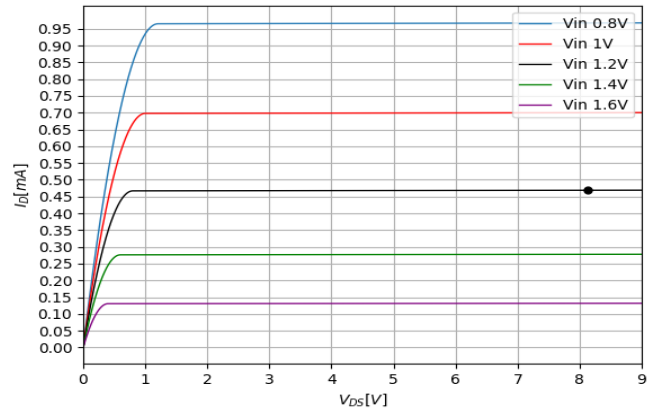


Fig. 11. Curva de salida del MOSFET LND250.

B. Comportamiento en AC

De la curva de entrada se puede obtener la transconductancia $g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = 1.27 \frac{mA}{V}$. Sin embargo, al estar en saturación, el $r_0 = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} \rightarrow \infty$. Esto en la práctica no es realmente correcto pues LTspice no tiene en cuenta el efecto Early, que produciría que la corriente I_D no sea constante y generaría un valor distinto de r_0 .

VII. CONCLUSIÓN

El informe logró verificar la reciprocidad entre los datos de la simulación y los de las hojas de datos, así como con la teoría física detrás de los dispositivos semiconductores. Con las simulaciones, se obtuvieron adecuadamente los puntos Q, las zonas de polarización, los parámetros del modelo de pequeña señal y las curvas de entrada y salida de cada componente, con lo que, comparándolos con los valores obtenidos analíticamente y los datasheet, confirman la suficiencia de LTspice a la hora de simular circuitos conformados por dispositivos semiconductores.

Además, el trabajo permitió el estudio detallado del modelo de pequeña señal del BJT, con lo que se determinó que sigue en MAD para una amplitud de $4mV$ mientras que satura para $10mV$ y entra en corte para tensiones mayores.

También, se verificó la linealidad de la zona de saturación en la curva de salida del JFET y la convergencia a la tensión de Early de las rectas parametrizadas, con lo que se concluye que la simulación representa correctamente el efecto Early en el dispositivo.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] OnSemi. *Datasheet: Small Signal Diode* [Archivo PDF]. OnSemi. <https://www.onsemi.com/products/discrete-power-modules/small-signal-switching-diodes/1n4148>.
- [2] NXP. *BC547B Datasheet* [Archivo PDF]. ALL-DATASHEET. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/197561/PHILIPS/BC547B.html>.
- [3] Fairchild. *2N7002 Datasheet* [Archivo PDF]. ALL-DATASHEET. <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50068/FAIRCHILD/2N7002.html>.